

Khám Phá Khí Quyển Sao Hỏa và Dấu Vết Methane Qua Dữ Liệu Phổ Kế Tàu Thám Hiểm

Tác giả: TS. Vũ Quốc Hưng, Trung Tâm Vũ Trụ Việt Nam | Cụm: Khoa Học Vũ Trụ & Thiên Văn | Mã tài liệu: #1006

TÓM TẮT (ABSTRACT):

Phân tích dữ liệu quang phổ học hồng ngoại từ tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter nhằm khảo sát chu kỳ biến thiên khí quyển Sao Hỏa.

BÁO CÁO KHOA HỌC THIÊN VĂN HỌC HÀNH TINH: KHÁM PHÁ SAO HỎA

1. ĐẶT VẤN ĐỀ VẬT LÝ VŨ TRỤ

Khí quyển Sao Hỏa là môi trường cực kỳ loãng với áp suất bề mặt chỉ bằng khoảng 0.6% so với Trái Đất, cấu thành chủ yếu bởi khí CO₂ (95.3%). Sự phát hiện các dấu vết biến thiên nồng độ khí methane (CH₄) theo mùa là một trong những ẩn số hấp dẫn nhất của khoa học hành tinh, vì methane dễ bị phá hủy bởi bức xạ tử ngoại mặt trời và cần một nguồn bổ sung liên tục.

2. THIẾT BỊ ĐO ĐẠC VÀ DỮ LIỆU QUANG PHỔ HỌC

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ thiết bị quang phổ kế hồng ngoại CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) lắp trên tàu quỹ đạo MRO kết hợp cảm biến Tunable Laser Spectrometer (TLS) của xe tự hành Curiosity tại miệng núi lửa Gale. Dải bước sóng hồng ngoại 3.2 đến 3.4 micromet được phân tích để tách vạch hấp thụ phân tử methane.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

- Nồng độ nền của methane được ghi nhận ở mức dao động từ 0.24 đến 0.72 phần tỷ thể tích (ppbv).
- Đáng chú ý, các đợt phát thải đột biến (plumes) đạt nồng độ tới 21 ppbv đã được ghi nhận vào mùa hè ở bán cầu bắc.
- Các phân tích đồng vị carbon chỉ ra rằng khí methane có thể sinh ra từ phản ứng serpentin hóa thủy nhiệt sâu dưới lớp vỏ permafrost hoặc tàn tích vi sinh vật cổ đại được giải phóng khi nhiệt độ bề mặt tăng lên.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm quan trọng hỗ trợ cho các sứ mệnh thám hiểm không gian trong tương lai nhằm tìm kiếm dấu vết sự sống ngoài Trái Đất.